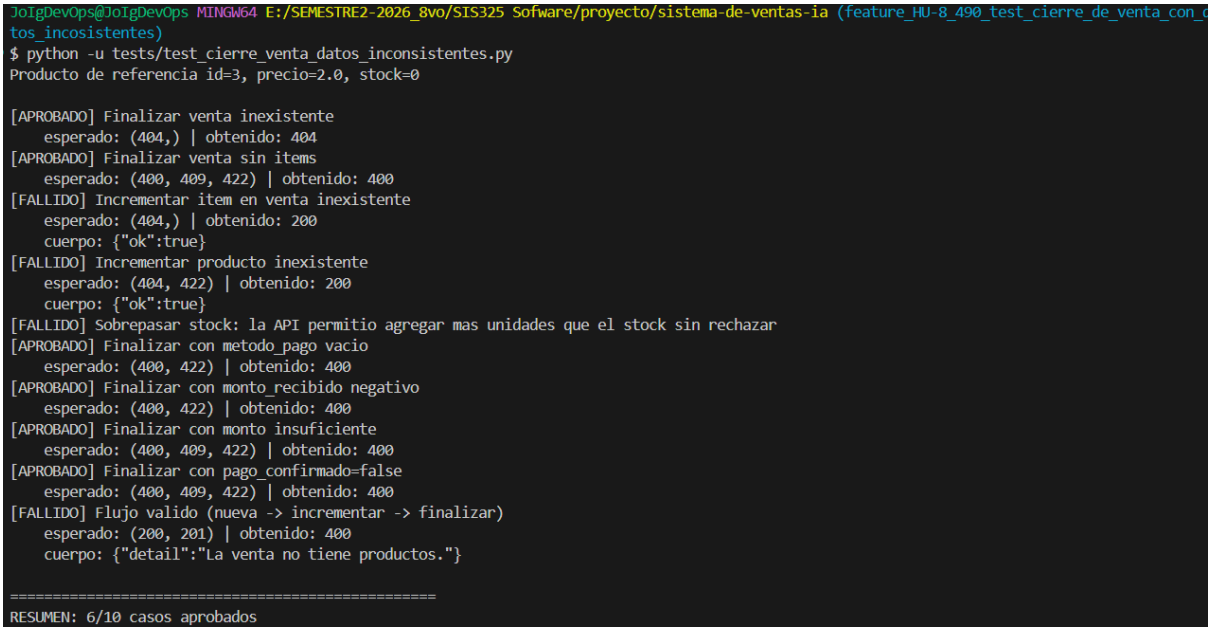
Informe de pruebas: cierre de venta con datos inconsistentes

1. Objetivo
Verificar que el flujo de cierre de venta
(/ventas/nueva -> /ventas/{id}/items/{prod}/incrementar -> /ventas/{id}/finalizar)
rechace correctamente las peticiones con datos inconsistentes.

2. Metodología
Prueba de caja negra automatizada, 10 casos ejecutados con
test_cierre_venta_datos_inconsistentes.py contra la API real.

3. Resultados



```
JoIgDevOps@JoIgDevOps MINGW64 E:/SEMESTRE2-2026_8vo/SIS325 Sofware/proyecto/sistema-de-ventas-ia (feature_HU-8_490_test_cierre_de_venta_con_d
tos_incosistentes)
$ python -u tests/test_cierre_venta_datos_inconsistentes.py
Producto de referencia id=3, precio=2.0, stock=0

[APROBADO] Finalizar venta inexistente
    esperado: (404,) | obtenido: 404
[APROBADO] Finalizar venta sin items
    esperado: (400, 409, 422) | obtenido: 400
[FALLIDO] Incrementar item en venta inexistente
    esperado: (404,) | obtenido: 200
    cuerpo: {"ok":true}
[FALLIDO] Incrementar producto inexistente
    esperado: (404, 422) | obtenido: 200
    cuerpo: {"ok":true}
[FALLIDO] Sobrepasar stock: la API permitio agregar mas unidades que el stock sin rechazar
[APROBADO] Finalizar con metodo_pago vacio
    esperado: (400, 422) | obtenido: 400
[APROBADO] Finalizar con monto_recibido negativo
    esperado: (400, 422) | obtenido: 400
[APROBADO] Finalizar con monto insuficiente
    esperado: (400, 409, 422) | obtenido: 400
[APROBADO] Finalizar con pago_confirmado=false
    esperado: (400, 409, 422) | obtenido: 400
[FALLIDO] Flujo valido (nueva -> incrementar -> finalizar)
    esperado: (200, 201) | obtenido: 400
    cuerpo: {"detail":"La venta no tiene productos."}

==================================================
RESUMEN: 6/10 casos aprobados
```

6/10 casos aprobados. 4 fallos, agrupables en 3 defectos distintos.

4. Defectos encontrados

DEF-01: `incrementar` no valida venta ni producto (severidad ALTA)
- Endpoint: POST /ventas/{venta_id}/items/{producto_id}/incrementar
- Entrada: venta_id=999999 (inexistente), producto_id=999999 (inexistente)
- Esperado: 404
- Obtenido: 200 {"ok":true}
- Impacto: se permite operar sobre recursos inexistentes; además,
  el endpoint no inserta realmente el item en el carrito (ver DEF-02).

DEF-02: `incrementar` no agrega el item al carrito (severidad ALTA)
- Evidencia: tras POST /incrementar, GET /carrito sigue vacío.
- Consecuencia: el flujo válido completo falla en /finalizar
  con "La venta no tiene productos."
- Casos afectados: 1, 2, 4 (flujo válido).

DEF-03: no se valida el stock disponible (severidad MEDIA)

- Endpoint: POST /incrementar
- Con producto con stock=0, se permitió incrementar múltiples veces.
- Esperado: 400/409/422
- Obtenido: 200 {"ok":true}

5. Casos que sí pasan
- Finalizar venta inexistente → 404 ✔
- Finalizar venta vacía → 400 ✔
- Finalizar con metodo_pago vacío → 400 ✔
- Finalizar con monto_recibido negativo → 400 ✔
- Finalizar con monto insuficiente → 400 ✔
- Finalizar con pago_confirmado=false → 400 ✔

6. Conclusión
El cierre de venta (POST /finalizar) valida correctamente sus entradas. Sin embargo, el paso previo (incrementar items) carece de validaciones y no persiste los items, lo que rompe el flujo completo. Se reportan 3 defectos que deben corregirse antes de considerar HU-8-490 como cerrada.